

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de preparación 16-oct-2014

Fecha de revisión 13-oct-2023

Número de Revisión 5

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

**Nombre del Producto** Potassium Ferrocyanide Trihydrate (Certified ACS)

**Cat No. :** P236-500

**Nº CAS** 14459-95-1

**Sinónimos** Potassium hexacyanoferrate (II) trihydrate

**Uso recomendado** Productos químicos de laboratorio.

**Usos desaconsejados** Alimentos, drogas, pesticidas o productos biocidas.

#### Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

##### Company

Fisher Scientific Company  
One Reagent Lane  
Fair Lawn, NJ 07410  
Tel: (201) 796-7100

##### Teléfono de emergencia

CHEMTREC®, Outside the USA: 001-703-527-3887

CHEMTREC®, Inside the USA: 800-424-9300

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

#### Clasificación

Classification under 2012 OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200)

#### Elementos de la etiqueta

No se requiere.

#### Peligros no clasificados de otra manera (HNOC)

Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

ADVERTENCIA. Daño Reproductivo - <https://www.p65warnings.ca.gov/>.

## SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

| Componente                        | Nº CAS     | Porcentaje en peso |
|-----------------------------------|------------|--------------------|
| Potassium ferrocyanide trihydrate | 14459-95-1 | 100.0              |

## SECCIÓN 4: Primeros auxilios

|                                           |                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contacto con los ojos</b>              | Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos. Consultar a un médico.                                      |
| <b>Contacto con la piel</b>               | Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Consultar a un médico inmediatamente si se producen síntomas.                              |
| <b>Inhalación</b>                         | Transportar a la víctima al exterior. Consultar a un médico inmediatamente si se producen síntomas. Si no respira, realizar técnicas de respiración artificial. |
| <b>Ingestión</b>                          | NO provocar el vómito. Consultar a un médico.                                                                                                                   |
| <b>Síntomas y efectos más importantes</b> | No hay información disponible.                                                                                                                                  |
| <b>Notas para el médico</b>               | Tratar los síntomas                                                                                                                                             |

## SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

|                                           |                                                                                                          |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Medios de extinción apropiados</b>     | Esta sustancia no es inflamable; utilizar el agente más adecuado para extinguir el incendio circundante. |
| <b>Medios de extinción no apropiados</b>  | No hay información disponible                                                                            |
| <b>Punto de Inflamación</b>               | No hay información disponible                                                                            |
| <b>Método -</b>                           | No hay información disponible                                                                            |
| <b>Temperatura de autoignición</b>        | No es aplicable                                                                                          |
| <b>Límites de explosión</b>               |                                                                                                          |
| <b>Superior</b>                           | No hay datos disponibles                                                                                 |
| <b>Inferior</b>                           | No hay datos disponibles                                                                                 |
| <b>Sensibilidad a impactos mecánicos</b>  | No hay información disponible                                                                            |
| <b>Sensibilidad a descargas estáticas</b> | No hay información disponible                                                                            |

**Peligros específicos que presenta el producto químico**

La sustancia no es combustible y no arde en sí misma pero puede descomponerse por calentamiento generando humo corrosivo o tóxico. Mantener el producto y el recipiente vacío alejado de fuentes de calor e ignición.

**Productos de combustión peligrosos**

Óxidos de nitrógeno (NOx). Monóxido de carbono (CO). Dióxido de carbono (CO2). Cianuro de hidrógeno (ácido cianhídrico). Óxidos de metales pesados.

**Equipo de protección y medidas de precaución para el personal de lucha contra incendios**

Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario.

**NFPA**

**Salud**  
1

**Inflamabilidad**  
0

**Inestabilidad**  
1

**Peligros físicos**  
N/A

## SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precauciones personales</b>                  | Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. Asegurar una ventilación adecuada. Evitar la formación de polvo. Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa.                                                                                                               |
| <b>Precauciones relativas al medio ambiente</b> | Evitar su liberación al medio ambiente. Para obtener más información ecológica, ver el apartado 12. Recoger el vertido. No arrojar a las aguas superficiales ni al sistema de alcantarillado. No debe liberarse en el medio ambiente. Evite que el material contamine el agua del subsuelo. |
| <b>Métodos de contención y limpieza</b>         | Barrer y recoger en contenedores apropiados para su eliminación. Evitar la formación de polvo.                                                                                                                                                                                              |

## SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

|                        |                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manipulación</b>    | Llevar equipo de protección individual/máscara de protección. Asegurar una ventilación adecuada. Evitar la formación de polvo. Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa. Evitar la inhalación y la ingestión. |
| <b>Almacenamiento.</b> | Mantener en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Proteger de la luz del sol directa. Materiales incompatibles. Ácidos. Agentes oxidantes fuertes. Ácidos fuertes.     |

## SECCIÓN 8: Controles de exposición / protección personal

### Pautas relativas a la exposición

| Componente                        | ACGIH TLV                | OSHA PEL                                                                 | NIOSH                                                  | Mexico OEL (TWA)         |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|
| Potassium ferrocyanide trihydrate | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | (Vacated) TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>(Vacated) TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> | IDLH: 25 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> |

### Legenda

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales)

OSHA Administración de Seguridad y Salud

NIOSH: NIOSH - Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional, National Institute for Occupational Safety and Health

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Medidas técnicas</b> | Ninguna en condiciones normales de uso. |
|-------------------------|-----------------------------------------|

### Equipo de protección personal

|                                          |                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Protección ocular y de la cara:</b>   | Utilizar lentes de protección adecuados o gafas para productos químicos como se describe en las normas para la protección de los ojos y la cara de la OSHA, en 29 CFR 1910.133. |
| <b>Protección de la piel y el cuerpo</b> | Utilizar guantes y ropas de protección adecuados para evitar la exposición de la piel.                                                                                          |
| <b>Protección respiratoria</b>           | No necesario usar equipo protector en las condiciones normales de su uso.                                                                                                       |
| <b>Tipo de filtro recomendado:</b>       | Partículas filtrar.                                                                                                                                                             |
| <b>Medidas higiénicas</b>                | Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad.                                                                                                    |

## SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Estado físico</b>                  | Polvo(s) Sólido               |
| <b>Aspecto</b>                        | Amarillo                      |
| <b>Olor</b>                           | Inodoro                       |
| <b>Umbral olfativo</b>                | No hay información disponible |
| <b>pH</b>                             | 9.5                           |
| <b>Punto/intervalo de fusión</b>      | 70 °C / 158 °F                |
| <b>Punto /intervalo de ebullición</b> | No es aplicable               |
| <b>Punto de Inflamación</b>           | No hay información disponible |
| <b>Índice de Evaporación</b>          | No es aplicable               |
| <b>Inflamabilidad (sólido, gas)</b>   | No hay información disponible |

|                                             |                                                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Inflamabilidad o explosión</b>           |                                                       |
| Superior                                    | No hay datos disponibles                              |
| Inferior                                    | No hay datos disponibles                              |
| <b>Presión de vapor</b>                     | insignificante                                        |
| <b>Densidad de vapor</b>                    | No es aplicable                                       |
| <b>Densidad relativa</b>                    | 1.8500                                                |
| <b>Solubilidad</b>                          | Soluble en agua                                       |
| <b>Coeficiente de reparto octanol: agua</b> | No hay datos disponibles                              |
| <b>Temperatura de autoignición</b>          | No es aplicable                                       |
| <b>Temperatura de descomposición</b>        | No hay información disponible                         |
| <b>Viscosidad</b>                           | No es aplicable                                       |
| <b>Fórmula molecular</b>                    | K <sub>4</sub> Fe(CN) <sub>6</sub> ·3H <sub>2</sub> O |
| <b>Peso molecular</b>                       | 422.39                                                |

## SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

|                                               |                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Riesgo de reacción</b>                     | Ninguno conocido, en base a la información facilitada.                                                                                                                       |
| <b>Estabilidad</b>                            | Estable en condiciones normales. Sensible a la luz.                                                                                                                          |
| <b>Condiciones que deben evitarse</b>         | Evitar la formación de polvo. Productos incompatibles. Exceso de calor. Exposición a la luz.                                                                                 |
| <b>Materiales incompatibles</b>               | Ácidos, Agentes oxidantes fuertes, Ácidos fuertes                                                                                                                            |
| <b>Productos de descomposición peligrosos</b> | Óxidos de nitrógeno (NO <sub>x</sub> ), Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO <sub>2</sub> ), Cianuro de hidrógeno (ácido cianhídrico), Óxidos de metales pesados |
| <b>Polimerización peligrosa</b>               | No se produce ninguna polimerización peligrosa.                                                                                                                              |
| <b>Reacciones peligrosas</b>                  | En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.                                                                                                                             |

## SECCIÓN 11: Información toxicológica

### Toxicidad aguda

**Información del producto** No existe información de toxicidad aguda disponible para este producto

**Información sobre los componentes**

**Productos Toxicológicamente Sinérgicos** No hay información disponible

**Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo**

**Irritación** No hay información disponible

**Sensibilización** No hay información disponible

**Carcinogenicidad** La tabla siguiente indica si cada agencia ha incluido alguno de los componentes en su lista de carcinógenos.

| Componente                        | Nº CAS     | IARC                  | NTP                   | ACGIH                 | OSHA                  | México                |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Potassium ferrocyanide trihydrate | 14459-95-1 | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista |

**Efectos mutagénicos** No hay información disponible

**Efectos sobre la reproducción** No hay información disponible.

**Efectos sobre el desarrollo** Component substance is listed on California Proposition 65 as a developmental hazard.

**Teratogenicidad** No hay información disponible.

**STOT - exposición única** Ninguno conocido

**STOT - exposición repetida** Ninguno conocido

**Peligro por aspiración** No hay información disponible

**Síntomas / efectos, agudos y retardados** No hay información disponible

**Información del alterador del sistema endocrino**

**Otros efectos adversos** No se han estudiado completamente las propiedades toxicológicas.

## SECCIÓN 12: Información Ecológica

### Ecotoxicidad

Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. El producto contiene las sustancias siguientes que son peligrosas para el medio ambiente. Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente. Evite que el material contamine el agua del subsuelo.

**Persistencia/ Degradabilidad** puede persistir

**Bioacumulación** No hay información disponible.

**Movilidad** No hay información disponible.

## SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

### Métodos de eliminación de los desechos

Quienes generen residuos químicos deberán determinar si los productos químicos desechados se clasifican como residuos peligrosos. Los generadores de residuos químicos deberán consultar también las normativas locales, regionales y nacionales relativas a residuos peligrosos con el fin de asegurar una clasificación completa y exacta.

## SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

**DOT** No regulado  
**TDG** No regulado  
**IATA** No regulado  
**IMDG/IMO** No regulado

## SECCIÓN 15: Información reglamentaria

### United States of America Inventory

| Componente                        | Nº CAS     | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | TSCA - EPA Regulatory Flags |
|-----------------------------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Potassium ferrocyanide trihydrate | 14459-95-1 | -    | -                                             | -                           |

#### Leyenda:

**TSCA** US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

X - Incluido

'-' - No listado

**TSCA - Según 40 CFR 751, Regulación de ciertas sustancias y mezclas químicas, bajo TSCA Sección 6(h) (PBT)** No es aplicable

**TSCA 12 (b) - Avisos de exportación** No es aplicable

### Inventarios internacionales

Canadá (DSL/NDL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Filipinas (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Australia (AICS), China (IECSC), Korea (KECL).

| Componente | Nº CAS | DSL | NDL | EINECS | PICCS | ENCS | ISHL | AICS | IECSC | KECL |
|------------|--------|-----|-----|--------|-------|------|------|------|-------|------|
|------------|--------|-----|-----|--------|-------|------|------|------|-------|------|

|                                   |            |   |   |   |   |   |  |   |   |   |
|-----------------------------------|------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| Potassium ferrocyanide trihydrate | 14459-95-1 | - | - | - | X | - |  | X | X | - |
|-----------------------------------|------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Reglamentaciones Federales

#### SARA 313

| Componente                        | Nº CAS     | Porcentaje en peso | SARA 313 - % valores umbral |
|-----------------------------------|------------|--------------------|-----------------------------|
| Potassium ferrocyanide trihydrate | 14459-95-1 | 100.0              | 1.0                         |

#### Categorías de riesgos SARA 311/312

Para más información, ver la sección 2

#### CWA (Ley del agua limpia, Clean Water Act)

| Componente                        | CWA - Sustancias peligrosas | CWA - Cantidades notificables | CWA - Contaminantes tóxicos | CWA - Contaminantes prioritarios |
|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Potassium ferrocyanide trihydrate | -                           | -                             | X                           | X                                |

#### Ley del Aire Limpio

| Componente                        | HAPS Data | Class 1 Ozone Depletors | Class 2 Ozone Depletors |
|-----------------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
| Potassium ferrocyanide trihydrate | X         |                         | -                       |

OSHA - Administración de Seguridad y Salud  
No es aplicable

#### CERCLA

No es aplicable

#### Proposición 65 de California

Este producto contiene las siguientes sustancias químicas de la Proposición 65:.

| Componente                        | Nº CAS     | Prop. 65 de California | Prop 65 NSRL | Categoría             |
|-----------------------------------|------------|------------------------|--------------|-----------------------|
| Potassium ferrocyanide trihydrate | 14459-95-1 | Reproductive Toxicity  | -            | Reproductive Toxicity |

#### Normativas estatales de derecho a la información de los EE.UU.

| Componente                        | Massachusetts | Nueva Jersey | Pennsylvania | Illinois | Rhode Island |
|-----------------------------------|---------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| Potassium ferrocyanide trihydrate | -             | X            | X            | X        | X            |

#### Departamento de Transporte de EE.UU.

Cantidad Reportable (RQ): N  
Contaminante marino DOT Y  
DOT Severe Marine Pollutant N

#### Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.

Este producto no contiene ningún ingrediente de DHS.

#### Otras regulaciones internacionales

#### México - Grado

No hay información disponible

#### Autorización / Restricciones según EU REACH

No es aplicable

| Componente | Nº CAS | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - sustancias sujetas a autorización | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restricciones a la | Reglamento REACH (EC 1907/2006) artículo 59 - Lista de sustancias |
|------------|--------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|------------|--------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

|                                   |            |   | utilización de determinadas sustancias peligrosas | candidatas altamente preocupantes (SVHC) |
|-----------------------------------|------------|---|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Potassium ferrocyanide trihydrate | 14459-95-1 | - | -                                                 | -                                        |

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

| Componente                        | Nº CAS     | OECD HPV        | Contaminantes Orgánicos Persistentes | Potencial de reducción de ozono | Restricción de sustancias peligrosas (RoHS) |
|-----------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Potassium ferrocyanide trihydrate | 14459-95-1 | No es aplicable | No es aplicable                      | No es aplicable                 | No es aplicable                             |

¿Contiene componente(s) que cumplen una 'definición' de sustancia per y polifluoroalquilo (PFAS)?

No es aplicable

Otras regulaciones internacionales

| Componente                        | Nº CAS     | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - cantidades umbral para la notificación de accidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantidades que califican para los requisitos de informe de seguridad | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|-----------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Potassium ferrocyanide trihydrate | 14459-95-1 | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          | No es aplicable            | Annex I - Y33                      |

## SECCIÓN 16: Otra información

**Preparado por** Asuntos normativos  
Thermo Fisher Scientific  
Email: EMSDS.RA@thermofisher.com

**Fecha de preparación** 16-oct-2014  
**Fecha de revisión** 13-oct-2023  
**Fecha de impresión** 13-oct-2023  
**Resumen de la revisión** Secciones de la FDS actualizadas. 11. 15. 2.

### Descargo de responsabilidad

La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto

**Fin de la FDS**